TD 1

Guillaume RATY - 2026-10
guillaume.raty@sutdent-cs.fr
https://gitlab-student.centralesupelec.fr/guillaume.raty

Partie projet

Partie projet Lancement de votre mini-projet ExedBike — **à rendre sur GitHub**

À partir de cette séance, vous démarrez le **mini-projet individuel fil rouge** de ce cours : il se déroule sur les trois séances et se rend sur votre **dépôt GitHub personnel**. Le contexte : ExedBike, une entreprise fictive de vélos, vend trois modèles — Urban, Cargo et Sport. Cette Partie 1 comporte deux tâches indépendantes, à traiter en TP1 : (i) ajuster un modèle de coût $c(q) = k \cdot q^{-\theta}$ par régression log-log, avec votre propre implémentation de la descente de gradient (pas un solveur boîte noire) ; (ii) formuler et résoudre le programme linéaire du **mix de production hebdomadaire** qui maximise la marge, sous contraintes de main-d'uvre, d'aluminium et de temps machine — c'est cette seconde tâche que nous modélisons ci-dessous.

Ressource	Urban	Cargo	Sport	Disponible
Main-d'uvre (h/unité)	4	6	5	520
Aluminium (kg/unité)	6	15	9	1100
Temps machine (h/unité)	2	2	3	260
Marge (/unité)	120	200	175	—

Question 1 • Formulez ce programme linéaire (variables, objectif, contraintes). Ne le résolvez pas ici — vous le résoudrez avec PuLP ou `scipy.optimize.linprog` en TP1.

Question 2 • Ce modèle est-il bien un programme linéaire ? Justifiez en qualifiant la nature de l'objectif et de l'ensemble admissible.

Question 3 • Le modèle de coût de la Partie 1 (ajusté par descente de gradient sur les données de volume) fait-il partie de *ce même* programme linéaire, ou est-ce un problème séparé ? Justifiez, et expliquez en une phrase comment les deux s'articulent dans votre chaîne de décision.

Question 1

Formalisation du PL

Fonction de cout : $c(q) = k \cdot q^{-\theta}$

Définissons les variables :

- U = nombre de modèles « Urban »
- C = nombre de modèles « Cargo »
- S = nombre de modèles « Sport »

Les paramètres

- Un « Urban » consomme 4h de main-d'œuvre, 6 kg d'aluminium et 2h de temps machine.
- Un « Cargo » consomme 6h de main-d'œuvre, 15 kg d'aluminium et 2h de temps machine.
- Un « Sport » consomme 5h de main-d'œuvre, 9kg d'aluminium et 3h de temps machine.

Contraintes :

- Hebdomadairement, nous disposons de :

- 520 heures de main d'œuvre
- 1100 kg d'aluminium
- 260 heures-machines

Objectif :

- maximiser la marge hebdomadaire sachant les marges respectives de 120€, 200€ et 175€ pour les modèles Urban, Cargo et Sport.

Forme générale :

$$max.\ z = 120U + 200C\ +\ 175S$$

$$s.c.\ \begin{cases} \text{main d'oeuvre} & 4U + 6C + 5S \leq 520 \\ \text{aluminium} & 6U + 15C + 9S \leq 1100 \\ \text{temp machine} & 2U + 2C + 3S \leq 260 \\ \text{domaine} & \text{U, C, S} \geq 0 \text{ et U, C, S} \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Note : physiquement les variables sont définies sur $\mathbb{N}$ (on ne construit pas une fraction de vélo) mais pour simplifier le problème en PL, nous considérons ici les variables définies sur $\mathbb{R}$ et supposeront que le produit non terminé en fin de semaine le sera le lundi matin !

Forme standard :

$$max.\ z = 120U + 200C\ +\ 175S$$

$$s.c.\ \begin{cases} \text{main d'oeuvre} & 4U + 6C + 5S + x_1 = 520 \\ \text{aluminium} & 6U + 15C + 9S + x_2 = 1100 \\ \text{temp machine} & 2U + 2C + 3S + x_3 = 260 \\ \text{domaine} & U, C, S, x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ et } U, C, S \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Question 2

Ce programme est un programme linéaire :

- La fonction à maximiser est une combinaison linéaire : facteurs constants + variables sans terme fractionnel, produit, quadratique etc.
- Les contraintes sont toutes linéaires également.
- Les variables sont continues dès lors que l'on autorise une fraction de vélo produite dans la semaine (cf. note ci-dessus). Si nous avions défini les variables sur $\mathbb{N}$ cela aurait été un programme linéaire en nombres entiers (PLNE).

Les contraintes étant linéaires, elles forment des demi-espaces convexes. L'ensemble admissible qui est l'intersection de ces demi-espaces est donc convexe (on admet la démonstration).

Question 3

Le modèle de coût de la partie 1 est un problème différent du programme linéaire que nous venons de poser. Les deux s'articulent séquentiellement : le modèle de coût est d'abord ajusté, il permet de calculer la marge par type de produit en fonction de paramètres (quantité…), puis le programme ci-dessus – qui vient dans un deuxième temps – permet d'optimiser cette marge.

Partie ExedBike – Résolution

Partie ExedBike — Résolution **à rendre sur GitHub**

Avant l'extension de sa gamme avec le modèle Sport (voir la Partie projet ci-dessus), ExedBike ne fabriquait que deux modèles, **Urban** et **Cargo**, avec des ressources plus limitées. C'est exactement cette version — plus simple — qui sert d'exemple travaillé dans les notes de cours (§4.3, application à ExedBike) : la solution finale y est donnée, mais pas le détail des tableaux. C'est ce détail que vous allez maintenant produire vous-même, pas à pas, avant de généraliser au cas à trois produits avec un solveur en TP1.

Ressource	Urban	Cargo	Disponible
Main-d'uvre (h/unité)	4	6	480
Aluminium (kg/unité)	6	15	900
Temps machine (h/unité)	2	2	240
Marge (/unité)	120	200	—

Question 1 • Formulez ce programme linéaire à deux variables $u, c \geq 0$ (objectif et contraintes), puis mettez-le sous forme standard.

Question 2 • Construisez le tableau initial et effectuez les pivots successifs jusqu'à l'optimalité. Détaillez chaque tableau (variable entrante, variable sortante, test du rapport, valeur du pivot).

Question 3 • Donnez la solution optimale, identifiez les ressources saturées, et interprétez économiquement.

Question 4 • En quoi cette résolution à la main diffère-t-elle de celle du programme complet à trois produits de la Partie projet ? Pourquoi l'entreprise a-t-elle malgré tout intérêt à utiliser un solveur pour ce dernier plutôt que de reproduire cette méthode à la main ?

Question 1

Formulons le programme linéaire correspond à ce problème.
Définissons les **variables** :

- U = nombre de modèles « Urban » produit
- C = nombre de modèles « Cargo »

Les **paramètres**

- Un « Urban » consomme 4h de main-d'œuvre, 6 kg d'aluminium et 2h de temps machine.
- Un « Cargo » consomme 6h de main-d'œuvre, 15 kg d'aluminium et 2h de temps machine.

Les **contraintes** :

- Hebdomadairement, nous disposons de :
  - 480 heures de main d'œuvre
  - 900 kg d'aluminium
  - 240 heures-machines

L'**objectif** :

- maximiser la marge hebdomadaire sachant les marges respectives de 120€ et 200€ pour les modèles Urban, Cargo et Sport.

Forme générale :

$$\max z = 120u + 200c$$

$$s.c. \begin{cases} \text{main d'oeuvre} & 4u + 6c \leq 480 \\ \text{aluminium} & 6u + 15c \leq 900 \\ \text{temp machine} & 2u + 2c \leq 240 \\ \text{domaine} & u, c, s \geq 0 \text{ et } u, c, s \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Note : physiquement les variables sont définies sur $\mathbb{N}$ (on ne construit pas une fraction de vélo) mais pour simplifier le problème en PL, nous considérons ici les variables définies sur $\mathbb{R}$ et supposerons que le produit non terminé en fin de semaine le sera le lundi matin.

Forme standard : nous introduisons les variables x_i

$$max.\ z = 120u + 200c$$

$$s.c. \begin{cases} \text{main d'oeuvre} & 4u + 6c + x_1 = 480 \\ \text{aluminium} & 6u + 15c + x_2 = 900 \\ \text{temp machine} & 2u + 2c + x_3 = 240 \\ \text{domaine} & u, c, x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ et } u, c, x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Question 2 – algorithme du simplexe

Construisons le tableau initial de l'algorithmes du simplexe. Pour nous aider, nous présentons la forme standard du PM sous sa forme matricielle

$$Soit\ AX = b, X \geq 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 15 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} u \\ c \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 480 \\ 900 \\ 240 \end{pmatrix}$$

Tableau initial E : valeurs de base x_1, x_2, x_3 :

E	u	c	x_1	x_2	x_3	b
x_1	4	6	1	0	0	480
x_2	6	15	0	1	0	900
x_3	2	2	0	0	1	240
Z	-120	-200	0	0	0	0

Le coût le plus négatif est sur c (-200), c entre en base.
Le test du rapport $(b/ligne_c)$ donne la ligne 2 minimale, x_2 sort, $pivot = 15, ligne\ x_2$

E	u	c	x_1	x_2	x_3	b	test
x_1	4	6	1	0	0	480	80
C	6	15	0	1	0	900	60
x_3	2	2	0	0	1	240	120
Z	-120	-200	0	0	0	0	

L'algorithme du pivot, méthode du rectangle :

Ligne du pivot

$E_{lj} = E_{lj} / E_{lc}$ où: j: colonnes
l est l'indice de la ligne du pivot
et c est l'indice de la colonne du pivot

Autres lignes

$E_{ij} = E_{ij} - (E_{ic} / E_{lc}) * E_{lj}$ où: i:lignes et j: colonnes
l est l'indice de la ligne du pivot
et c est l'indice de la colonne du pivot

Après un pivot :

E	u	c	x_1	x_2	x_3	b
x_1	1.6	0	1	-0.4	0	120
c	0.4	1	0	0.07	0	60
x_3	1.2	0	0	-0.13	1	120
z	-40	0	0	13.33	0	12000

Le coût de u est encore négatif, nous poursuivons.
Le test du rapport $(b/ligne_u)$ donne la ligne 1 minimale, x_1 sort, $pivot = 1.6, ligne\ x_1$

E	u	c	x_1	x_2	x_3	b	test
u	1.6	0	1	-0.4	0	120	75
c	0.4	1	0	0.07	0	60	150
x_3	1.2	0	0	-0.13	1	120	100
z	-40	0	0	13.33	0	12000	

Après un deuxième pivot :

E	u	c	x_1	x_2	x_3	b
u	1	0	0.63	-0.25	0	75
c	0	1	-0.25	0.17	0	30
x_3	0	0	-0.75	0.17	1	30
z	0	0	25	3.33	0	15000

Tous les coûts réduit de z sont ≥ 0, le tableau est optimal.

Question 3

Solution : $u^* = 75, c^* = 30, z = 15000$
Il n'y a pas de variable hors base à cout réduit nul, il n'y a donc pas d'autres solution optimale.

Les ressources saturées sont les ressources pour lesquelles les contraintes satisfont l'égalité. Les variables hors bases x_1, x_2 sont nulles, les contraintes « main d'œuvre » et « aluminium » sont à la limite. Economiquement, cela signifie que ces ressources sont entièrement utilisées alors qu'il reste de la marge pour le temps machine.

Question 4

Cette résolution ne diffère de la partie projet que par le nombre de variables (un type de vélo en plus) mais reste sensiblement le même problème. Cela étant, la multiplication des variables et possiblement des contraintes (ajoutons le poste « peinture », différentes qualifications de main d'œuvres, des contraintes de temps de travail hebdo etc.) risque de complexifier grandement la résolution par l'algorithme du simplexe sur un tableau manuel. L'utilisation d'un solveur deviens alors indispensable pour faciliter l'intégration d'élément nouveaux.